RELATIONAL-NORMALIZATION

정규화와 이상현상: 함수종속에서 제4정규형까지

연관 기출 · 129-4-2, 136-1-4

한눈에 이해

학생 주소를 수강 과목마다 적으면 이사할 때 여러 행을 고쳐야 합니다. 정규화는 같은 사실을 여러 곳에 반복 기록하지 않도록, 사실의 주인을 찾아 테이블을 나누는 작업입니다. 표를 작게 만드는 것 자체가 목적은 아닙니다.

정의와 핵심 원리

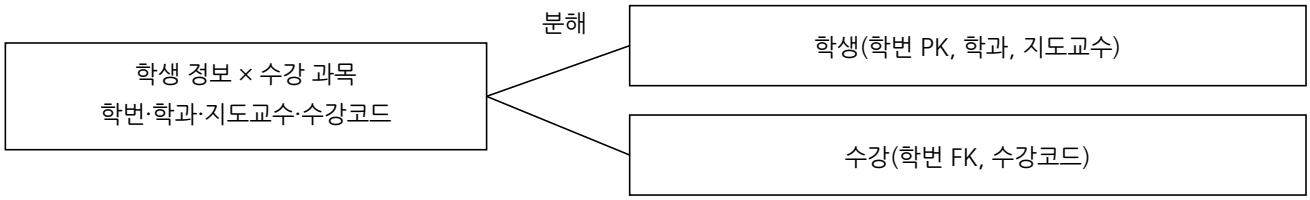
속성 사이의 함수종속·다치종속을 기준으로 릴레이션을 분해하여 삽입·갱신·삭제 이상을 줄이고 무손실 조인을 확보하는 논리 설계 과정입니다.

• FD X→Y는 X가 같은 두 행에서 Y도 같아야 한다는 업무 규칙입니다. 현재 표의 우연한 값으로 FD를 확정하지 않습니다. 1NF는 원자값, 2NF는 비주요 속성의 모든 후보키 전체에 대한 완전 함수종속, 3NF는 모든 비자명 FD X→A에서 X가 슈퍼키이거나 A가 주요 속성인 조건입니다.

• BCNF는 모든 비자명 FD의 결정자가 슈퍼키여야 합니다. 3NF보다 엄격하며, BCNF 무손실 분해가 종속성 보존까지 항상 보장하지는 않습니다. 2개 릴레이션 분해에서는 공통 속성이 한쪽 전체를 결정하는지 확인합니다.

• 4NF는 모든 비자명 다치종속 X↠Y의 X가 슈퍼키여야 합니다. 한 학생의 취미와 사용언어가 서로 독립인데 같은 표에 넣으면 취미 수×언어 수의 조합이 생깁니다. 학생취미와 학생언어로 분해하면 독립 사실의 중복을 제거합니다.

구조·비교·판단



구분	제거 대상/조건	주의
2NF	복합 후보키 일부에만 의존하는 비주요 속성	단일 속성 후보키만 있으면 부분종속 없음
3NF·BCNF	3NF는 주요 속성 예외 허용; BCNF는 결정자 슈퍼키	BCNF의 종속성 보존 확인
4NF	독립적인 다치 사실의 조합 중복	다치종속은 단순 다중값과 다름

적용 예제

129회 수강테이블 분해

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: R(학번,학과,지도교수,수강코드), PK=(학번,수강코드). 업무상 학생당 학과·지도교수 하나라고 가정합니다.

1. FD 학번→학과,지도교수를 선언합니다. 과목을 아직 신청하지 않은 학생은 삽입하기 어렵고, 학생 정보 갱신이 여러 행에 걸리며, 마지막 수강행을 지우면 학생 정보도 사라집니다.

2. 학생(학번 PK,학과,지도교수)과 수강(학번 FK,수강코드,PK=(학번,수강코드))으로 분해합니다.

3. 공통 학번이 학생 전체 속성을 결정하므로 무손실입니다. 수강의 학번에 외래키를 둡니다. 학과→지도교수는 원문에서 보장되지 않으므로 추가 분해하지 않습니다.

결과·해석: 학생 정보는 한 번 저장하고 수강은 학생-과목 관계만 저장합니다.

전제·주의: 기출에서 같은 컴퓨터과 학생의 지도교수가 K1/M1로 달라 학과→지도교수를 가정하면 원자료와 충돌합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·이상 3종 → 업무 FD·후보키 명시 → 정규형 조건 비교 → 분해 전후 스키마·PK/FK → 무손실·종속성 보존 검토

- 기본키 하나만 보고 다른 후보키를 무시하지 않습니다.
- 정규화가 조회 성능을 항상 높인다고 단정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 갱신·삽입·삭제 이상을 같은 표로 설명할 수 있습니까?

2. 3NF와 BCNF는 어떤 예외에서 갈립니까?

3. 학생-취미-언어 표를 4NF로 나누는 전제는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

공개 교재와 Lund University EDAF75 2025-02-10 공식 강의의 2NF/부분종속을 확인했습니다. 수강테이블 FD는 문제 표에 모순되지 않는 업무 가정을 명시한 강사 해설입니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Database System Concepts, Chapter 7: Relational Database Design - A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan; 4판 공개 교재 슬라이드; 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- EDAF75 Database Technology, Lecture 7: Database Normalization - Christian Söderberg / Lund University; 2025-02-10; 확인 2026-11-05.
- Description of the database normalization basics - Microsoft; Access 2013~2021 대상; 이전 버전 문서; 확인 2026-11-05.